

HW04 — Main Report: AI-Assisted Playwright Automation on EShop

Họ và tên: Đỗ Văn Hà
MSSV: 23127044
Course: Software Testing
Date: 2026-08-26
SUT: EShop (local) — FR-04 / FR-10 / FR-18

Executive Summary

Bài tập tự động hóa kiểm thử UI/API bằng **Playwright TypeScript**, data-driven CSV, Page Object Model, và chạy **3 trình duyệt** (Chromium / Firefox / WebKit). Áp dụng quy trình AI-First có kiểm soát (Cursor) trên 3 feature: **FR-04 Personal Profile**, **FR-10 Order State Machine**, **FR-18 Order Management Admin**.

Metric	Giá trị
Features automated	3
TC automated / executed	50
Pass (chromium baseline)	37
Fail (bugs / expected defects)	13
Browser HTML report runs	9 (3 × 3)
Bugs documented	13
Agent Skill	playwright-automation-skill

Demo video: <https://youtu.be/zLgJrBCsQ3c>
GitHub: <https://github.com/Donavfulish/HW04>
GitHub Issues: <https://github.com/Donavfulish/HW04/issues> (#1–#4, #6–#13; skip #5)

1. Phương pháp làm việc

1.1 Chiến lược AI-First có kiểm soát

- Không** dùng một mega-prompt tạo toàn bộ suite — mỗi bước (scaffold → CSV → POM → specs → multi-browser → skill → báo cáo) là một session riêng.
- AI đọc HW02 DT/BVA tables + source SUT trước khi chọn case vào CSV (≥12 TC/feature).
- Human review sau mỗi output: sửa selector mờng manh, workers/isolation, assertion Expected theo SRS (không theo bug trong code), metadata Run by: 23127044.
- Mọi session ghi vào ai-audit.md.

1.2 Quy trình automation (mọi feature)

Bước	Hành động
1	Đọc feature scope (UI + API + role)
2	Chọn ≥ 12 case từ DT/BVA $\rightarrow$ CSV (tests/data/)
3	Viết Page Object (tests/pages/)
4	Spec data-driven + ≥ 3 kiểu assertion
5	Chạy Chromium $\rightarrow$ Firefox $\rightarrow$ WebKit; HTML report có Run by + ISO timestamp
6	AI Gap Analysis + screenshot defect $\rightarrow$ bug-report.md

2. FR-04 — Personal Profile Management

Scope: /profile UI + PUT /api/users/me

Spec: [tests/specs/fr04-profile.spec.ts](#)

Data: [tests/data/fr04-profile.csv](#) (17 TC)

POM: [tests/pages/profile.page.ts](#)

Reports: [reports/fr04/chromium/](#) · [firefox/](#) · [webkit/](#)

Kết quả nổi bật (chromium)

TC ID	Phát hiện
FR04-DT-02	Phone 0912345678 bị reject — regex $^{[1-9]}$ (BUG-A1)
FR04-DT-10	name="" qua API $\rightarrow$ HTTP 200 (BUG-A3)
FR04-DT-11	Name chỉ whitespace qua UI (BUG-A4*)
FR04-DT-14	role=admin trong body $\rightarrow$ privilege escalation (BUG-A2 Critical)

TC: 17 | **Pass** ~13 | **Fail** ~4 | **Bugs:** 4

3. FR-10 — Order State Machine

Scope: Transitions pending $\rightarrow$ confirmed $\rightarrow$ shipping $\rightarrow$ delivered + canceled (web + admin)

Spec: [tests/specs/fr10-order-state.spec.ts](#)

Data: [tests/data/fr10-order-state.csv](#) (18 TC)

POM: [tests/pages/orders-web.page.ts](#), [orders-admin.page.ts](#)

Reports: [reports/fr10/chromium/](#) · [firefox/](#) · [webkit/](#)

Kết quả nổi bật

TC ID	Phát hiện
FR10-DT-12	Admin canceled $\rightarrow$ delivered được phép (BUG-B1)

TC ID	Phát hiện
FR10-DT-17	User hủy đơn shipping (BUG-B3)
FR10-DT-21	UI hiện nút Hủy khi shipping (BUG-B2)

TC: 18 | **Pass** ~15 | **Fail** ~3 | **Bugs:** 3

4. FR-18 — Order Management (Admin)

Scope: Admin dashboard revenue, status buttons, XSS shipping address, authz API

Spec: <tests/specs/fr18-order-admin.spec.ts>

Data: <tests/data/fr18-order-admin.csv> (15 TC)

POM: <tests/pages/admin.page.ts>

Reports: <reports/fr18/chromium/> · [firefox/](reports/fr18/firefox/) · [webkit/](reports/fr18/webkit/)

Kết quả nổi bật

TC ID	Phát hiện
FR18-DT-01 / BVA-06	Dashboard revenue ×2 (BUG-C1 Critical)
FR18-DT-11	XSS qua shipping_address (BUG-C2 Critical)
FR18-DT-09 / DT-10	Nút “Đánh dấu Đã giao” trên canceled → delivered (BUG-C4)
FR18-DT-17	User JWT gọi được admin orders API (BUG-C5*)

TC: 15 | **Pass** ~9 | **Fail** ~6 | **Bugs:** 5 entries (C1×2, C2, C4×2, C5)

5. Agent Skill

Skill	Path	Trigger
playwright-automation-skill	agent-skills/playwright-automation-skill/SKILL.md	“Automate feature X with Playwright”, CSV/POM/multi-browser

Skill đóng gói workflow: đọc feature → CSV → POM → ≥3 assertion patterns → 3 browsers + Run by metadata → gap analysis + screenshot.

6. Tổng hợp kết quả

Test coverage

Metric	Giá trị
Features	3 (FR-04, FR-10, FR-18)
TC automated & executed	50

Metric	Giá trị
Pass (chromium)	37
Fail	13
Browser runs	9
Bugs in bug-report.md	13
GitHub Issues	Issues (#1–#4, #6–#13 + screenshots; skip #5)

Per-feature (chromium baseline)

Feature	TC	Pass	Fail
FR-04 Profile	17	13	4
FR-10 Order State	18	15	3
FR-18 Order Admin	15	9	6
Total	50	37	13

7. AI Gap Analysis — Automation Patterns

Các gap AI thường bỏ sót / cần human sửa:

1. **Fragile selectors** — AI thích CSS class/nth; đổi sang role/text/getByLabel ổn định hơn.
2. **Waits** — thiếu waitForURL / network idle sau login → flaky trên Firefox/WebKit.
3. **Assertions** — AI viết Expected theo behavior code (accept bug) thay vì SRS; phải assert fail khi SUT sai.
4. **Parallelism** — default workers gây race trên shared seed orders; human giảm workers / serialize FR-10/18.
5. **CSV vs spec drift** — cột channel/expected_result AI map sai nhánh UI vs API.
6. **Report metadata** — quên Run by: 23127044 + ISO timestamp trong HTML title/meta.

Chi tiết defects: [bug-report.md](#) · screenshots: [screenshots/](#).

8. Kết luận

Quy trình Playwright data-driven từng bước + human review cho suite ổn định hơn prompt “generate all tests”. Fail intentional (bug-finding) được tách khỏi flaky automation bằng review selector/wait/workers. Agent Skill chứng minh workflow tái sử dụng cho feature mới mà không viết lại scaffold từ đầu.

Phụ lục — Link tài liệu

Feature	Spec	CSV	Reports
FR-04	fr04-profile.spec.ts	fr04-profile.csv	reports/fr04/
FR-10	fr10-order-state.spec.ts	fr10-order-state.csv	reports/fr10/
FR-18	fr18-order-admin.spec.ts	fr18-order-admin.csv	reports/fr18/

Tài liệu khác	Markdown	PDF
Bug report	bug-report.md	—
AI Audit	ai-audit.md	ai-audit.pdf
AI Critique	ai-critique.md	ai-critique.pdf
README	README.md	—
Demo script	demo-video-script.md	https://youtu.be/zLgJrBCsQ3c
Git commit log	git-commit-log.txt	—

Bản PDF: [main-report.pdf](#)